

Beyond the Title: Causal Evidence of Land Formalization on Coca, Credit, and Violence in Colombia's Peace Process implementation

Daniel Ricardo Amaya Alba

1 Introducción

La extrema informalidad en la tenencia rural de la tierra es uno de los rasgos estructurales persistentes de la economía política colombiana. Con un coeficiente de Gini rural cercano a 0.89 ([Instituto Geográfico Agustín Codazzi 2024](#)), uno de los más altos del mundo, la precariedad en los derechos de propiedad no es una cuestión meramente administrativa. De acuerdo con Gutiérrez Sanín ([2025](#)) la desigualdad agraria está históricamente vinculada al origen del conflicto armado del país, además la literatura económica reconoce que la inseguridad en la tenencia de la tierra restringe la inversión productiva ([Besley 1995](#)) y el acceso al crédito formal ([De Soto 2000](#)).

Para abordar este problema, el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP estableció en su Punto 1 la Reforma Rural Integral (RRI). Aunque esta reforma abarca un conjunto amplio de intervenciones estructurales para el campo, su componente de tierras se articula alrededor de tres instrumentos principales: i). la adjudicación de tres millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras, ii). la formalización masiva de siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad y iii) los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Para operativizar estas metas, el Estado creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante el Decreto Ley 2363 de 2015, dotándola en 2017 de las herramientas legales para ejecutar un programa de formalización masiva liderado por la oferta, mediante un barrido predial masivo.

Los avances en las medidas de la RRI han sido asimétricos, con corte a 2023 se habían formalizado 2.494.000 hectáreas equivalente al 35,6% de la meta, mientras que del Fondo de Tierras solo se habían adjudicado 33.327 hectáreas equivalente a un 1,1%. Dado que el componente redistributivo de la adjudicación empezó a mostrar avances significativos desde 2023, este estudio evalúa exclusivamente el efecto de la formalización.

La teoría de cambio del Decreto Ley 902 de 2017, que adopta las medidas para la implementación de la RRI, postula que la formalización masiva debe traducirse en bienestar rural operando sobre tres dimensiones: la integración financiera al habilitar la tierra como colateral crediticio, la reducción de economías ilícitas al elevar el costo de oportunidad del cultivo de coca y condicionar la titulación a la legalidad, y la pacificación territorial mediante la consolidación de la presencia estatal. Adicionalmente, la RRI incorpora un enfoque de género transversal que prioriza a las mujeres rurales, y el Decreto mencionado establece como medida la titularidad compartida obligatoria para los hogares conformados por parejas.

A pesar de la centralidad de esta política en la implementación del Acuerdo de Paz y de sus pretensiones ambiciosas, no existe evidencia causal sobre sus efectos. Para llenar este vacío, este estudio responde la pregunta: ¿Cuál es el efecto causal de la política de formalización de tierras liderada por la ANT sobre las tasas de homicidio municipal (general y de líderes sociales), las hectáreas cultivadas con coca y el valor del crédito formalmente entregado a pequeños productores y a mujeres rurales en Colombia en el periodo post-acuerdo?

2 Marco Teorico e Hipótesis

Este trabajo contribuye a la literatura sobre derechos de propiedad, desarrollo rural y construcción de paz. Teóricamente, De Soto (2000) postula que la formalización moviliza el capital muerto al habilitar canales de inversión, colateral crediticio y mercado de tierras, aunque Besley and Ghatak (2010) advierte que su eficacia depende de factores institucionales, financieros y de poder local. La evidencia empírica muestra resultados mixtos, por un lado Galiani and Schargrodsky (2010) cuestionan el canal crediticio al hallar efectos nulos en colateralización y por otro, Goldstein and Udry (2008) demuestran que el poder político local condiciona los retornos del título. En Colombia, donde priman la concentración de la tierra y la captura clientelar (Faguet, Sánchez, and Villaveces 2020; Gutiérrez Sanín 2025), es clave preguntarse si el canal del crédito formal logra activarse especialmente en medio de un proceso de construcción de paz y si tiene efectos diferenciales dadas las medidas tomadas para promover la inclusión financiera de mujeres rurales.

En cuanto a las economías ilícitas, estudios como el de Muñoz-Mora, Tobón, and d’Anjou (2018) argumentan que la formalización reduce los cultivos de coca mediante mecanismos de disuasión jurídica y sustitución condicionada. Sin embargo, el trabajo cualitativo reciente de Thomson, Parada-Hernández, and Acero (2022) advierte que dichos resultados cuantitativos adolecen de problemas de identificación, al confundir los efectos marginales de la titulación con los impactos simultáneos de la erradicación forzada y los programas del Plan Colombia, además refutan este mecanismo causal señalando que la seguridad ya opera informalmente. Entender el efecto marginal de la formalización en el contexto del post-acuerdo es fundamental para nutrir el entendimiento y validez de su uso como política que busca reducir los cultivos de uso ilícito.

Respecto a la violencia letal, la literatura identifica dos mecanismos antagónicos. El mecanismo pacificador sostiene que la titulación reduce la violencia al debilitar el apoyo insurgente y consolidar al Estado (Albertus 2020; Albertus and Kaplan 2013). Por otro lado, el mecanismo de contrarreforma evidencia que la asignación de derechos exacerba la letalidad cuando amenaza rentas de élites o actores armados (Ahmed, Johnson, and Vásquez-Cortés 2025). Castañeda Dower and Pfitze (2020) reconcilian ambos enfoques, sugiriendo que la pacificación solo ocurre si se rompe el clientelismo local previo. En el post-acuerdo colombiano este análisis se vuelve relevante debido a los vacíos territoriales dejados por las FARC y el asesinato de líderes sociales (Prem et al. 2018).

Teniendo en cuenta el marco teórico este estudio evalúa tres hipótesis. En primer lugar (H_1), se postula que la formalización reduce las hectáreas de coca en municipios cultivadores mediante la activación de mecanismos de disuasión jurídica y sustitución condicionada. En contraste con la visión institucional optimista de De Soto (2000), la segunda hipótesis (H_2) anticipa un efecto nulo de la formalización sobre el acceso al crédito formal, tanto de pequeños productores como de mujeres rurales, dado el contexto de alta fricción institucional y la evidencia de que en zonas rurales el crédito ya opera con base en certificados de posesión informales sin requerir título pleno (Thomson, Parada-Hernández, and Acero 2022). Finalmente, la tercera hipótesis (H_3) plantea que la titulación reduce las tasas de homicidio general y de líderes sociales al integrar al campesinado y consolidar la presencia del Estado bajo el mecanismo pacificador (Albertus 2020), pues la formalización al no representar grandes cam-

bios en la composición de la tenencia de la tierra no necesariamente debe desencadenar un efecto de contrareforma.

3 Datos

Para evaluar el impacto de la política de formalización de la propiedad rural se construyó un panel balanceado a nivel municipal con periodicidad anual para el periodo 2012–2023. La base de datos cubre 1.121 municipios de Colombia, lo que resulta en un total de 13.452 observaciones.

La variable que define el tratamiento corresponde al número de hectáreas formalizadas por municipio año. Esta información proviene de los registros administrativos de la ANT. Dado que los efectos de la titulación suelen expresarse a mediano plazo, la dosis de tratamiento se computa como la suma de hectáreas con folio efectivamente registrado en una ventana de consolidación de tres años posteriores a la intervención inicial ($D_i = \sum_{\tau=t_0}^{t_0+2} \text{hectáreas formalizadas}_{\tau}$) y se definen como controles a los nunca tratados. Esta metodología permite capturar tanto el margen extensivo de la política como la intensidad de la dosis recibida por cada municipio.

Las variables de resultado se estructuran en torno a los tres canales teóricos de la investigación. En primer lugar, la dimensión de violencia letal se aproxima a través de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes provista por el Ministerio de Defensa, complementada con los registros de asesinatos de líderes sociales del Programa Somos Defensores. En segundo lugar, el efecto sobre los cultivos de coca se mide mediante el logaritmo de las hectáreas reportadas por el SIMCI (UNODC). En tercer lugar, el canal de integración financiera se aproxima mediante el logaritmo del valor del crédito agropecuario desembolsado a pequeños productores y a mujeres rurales, con base en información de FINAGRO disponible en el Panel del CEDE. Adicionalmente, el análisis incorpora covariables extraídas del mismo panel, lo que permite ajustar las estimaciones por características estructurales predeterminadas que podrían sesgar la focalización de la política o los resultados de interés.

4 Evidencia descriptiva

Esta sección presenta la evidencia descriptiva que fundamenta empíricamente el estudio. Partiendo de la [Tabla A1](#), que reporta el balance previo al tratamiento (2014–2016) es evidente que la formalización no se distribuyó aleatoriamente en el territorio nacional. De acuerdo con la [Tabla A1](#) Los municipios que eventualmente fueron intervenidos, definidos como aquellos con ($D_i \geq 10$ hectáreas) son estructuralmente distintos a los de control, con diferencias estadísticamente significativas al 1%. Se caracterizan por ser más rurales, periféricos y dependientes de transferencias fiscales. Esto confirma la priorización institucional explícita hacia zonas históricamente marginadas.

Al analizar las tres variables de interés la evidencia descriptiva revelan coexistencia territorial entre exclusión financiera, cultivos de coca y violencia. Durante la línea base, los municipios tratados registraron una tasa de homicidios 34% mayor y una tasa de asesinatos de líderes sociales casi tres veces superior a la del grupo de control. De manera simultánea, estas dinámicas

de conflicto coexisten con una cantidad de hectáreas de coca que triplica a la de los municipios no intervenidos, al tiempo que exhiben un déficit en el acceso al crédito agropecuario formal per-cápita. Los datos evidencian empíricamente que la precariedad en los derechos de propiedad, las rentas ilícitas y la violencia letal convergen de en los mismos municipios. Es precisamente dicha convergencia en los datos lo que justifica y motiva la pregunta central de esta investigación.

Ahora bien, responder a este interrogante exige superar un reto empírico, pues la estrecha interrelación y los profundos desbalances invalidan comparaciones ingenuas y bajo un diseño de DiD alertan baja plausibilidad de cumplir el supuesto de tendencias paralelas incondicionales, a lo que se añade la adopción escalonada del tratamiento. Por ello, para aislar el impacto de la formalización el diseño metodológico adopta el estimador doblemente robusto de Callaway and Sant’Anna (2021).

5 Metodología

Para contrastar empíricamente las hipótesis formuladas, la estrategia de identificación implementa el estimador de diferencias en diferencias propuesto por Callaway and Sant’Anna (2021) bajo la especificación doblemente robusta con nunca tratados como controles. Esta elección metodológica obedece a que el despliegue territorial de la política de formalización exhibe una adopción escalonada en el tiempo y a que se anticipan efectos de tratamiento dinámicos y heterogéneos. Al adoptar este marco analítico, la estimación elude el sesgo por ponderaciones negativas y malas comparaciones inherente a los estimadores tradicionales de TWFE superando así los problemas de pesos negativos y malas comparaciones señalados por la literatura econométrica reciente (Goodman-Bacon 2021; Sun and Abraham 2021; Chaisemartin and D’Haultfoeulle 2020).

En este sentido, la especificación empírica a estimar para cada variable de resultado Y es la siguiente:

$$ATT_{dr}^{nev}(g, t; \delta) = \mathbb{E} \left[\left(\frac{G_g}{\mathbb{E}[G_g]} - \frac{\frac{p_g(X)C}{1 - p_g(X)}}{\mathbb{E} \left[\frac{p_g(X)C}{1 - p_g(X)} \right]} \right) (Y_t - Y_{g-\delta-1} - m_{g,t,\delta}^{nev}(X)) \right]$$

Donde se caputra el Efecto Promedio del Tratamiento sobre los Tratados para la cohorte g evaluada en el período t . Para operativizar esta especificación el tratamiento no se asume como cualquier nivel marginal de titulación. Sea t_0 el año de la primera titulación en el municipio i , la dosis acumulada (D_i) en una ventana de consolidación de tres años se define como ($D_i = \sum_{\tau=t_0}^{t_0+2} \text{hectáreas formalizadas}_{\tau}$).

La asignación del municipio a la cohorte tratada ($G_{g,i}$) obedece formalmente a un umbral de intensidad k y a una restricción temporal que evalúa exclusivamente a las cohortes intervenidas entre 2017 y 2021, garantizando así la verificabilidad de la ventana de consolidación en el panel de datos, salvo por la cohorte tratado en 2021, para la cual el truncamiento de la serie solo permite observar una ventana de dos años. Se define como grupo de control a

los nunca tratados, es decir, exclusivamente a los municipios con cero hectáreas formalizadas, excluyendo de la estimación aquellos con dosis positivas pero inferiores al umbral k para evitar sesgos por contaminación de tratamientos débiles

$$G_{g,i} = \begin{cases} t_0 & \text{si } D_i \geq k \text{ y } t_0 \in [2017, 2021] \\ 0 & \text{si } D_i = 0 \quad (\text{Control puro: } C) \\ NA & \text{si } (0 < D_i < k) \vee (t_0 < 2017) \vee (t_0 > 2021) \quad (\text{Excluidos}) \end{cases}$$

La estimación principal emplea un umbral $k = 10$ hectáreas, como prueba de sensibilidad se ejecutan otros cortes de umbrales.

Para corregir el sesgo de selección endógeno derivado de la priorización territorial de la ANT, la ecuación incorpora un vector de covariables estructurales predeterminadas (X). La doble robustez del estimador garantiza consistencia siempre que al menos uno de los modelos auxiliares, el propensity score $p_g(X)$ o la regresión de resultados $m_{g,t,\delta}^{nev}(X)$, esté correctamente especificado (Callaway and Sant’Anna 2021).

La validez del diseño de Callaway and Sant’Anna (2021) descansa en tres supuestos, soporte común, no anticipación y tendencias paralelas condicionales. La no anticipación es plausible para el crédito por las rigideces del sistema financiero formal, pero más débil en violencia y coca, donde los actores podrían reaccionar ante la inminencia del barrido predial. Como la focalización de la ANT no fue aleatoria sino guiada por el conflicto, las tendencias paralelas se condicionan a un vector de covariables (X) que incorpora los niveles de línea base (2012–2015) de la tasa de homicidios, las acciones bélicas y, cuando corresponde, el rezago de cultivos de coca, restringiendo la comparación a municipios con trayectorias de conflicto preexistentes comparables.

La estimación también enfrenta el supuesto de SUTVA, por un lado puede haber posibles spillovers espaciales hacia vecinos no tratados, por otro lado, el hecho de que la formalización operó como un bundle con otros programas del Acuerdo de Paz. Para acotarlo, todas las especificaciones condicionan por estatus PDET y el canal de coca se estima en dos versiones (solo cocaleros y excluyendo PNIS), así mismo el modelo de crédito en mujeres rurales se estima excluyendo municipios PNIS y PDET. Aún así los parámetros no captura la formalización en un vacío institucional, sino su efecto marginal dentro de la arquitectura de implementación de la RRI en el marco del post-acuerdo.

Finalmente, como mecanismo para evaluar la sensibilidad estructural del diseño las estimaciones se contrastan implementando el estimador de diferencias en diferencias escalonadas propuesto por Sun and Abraham (2021).

6 Resultados

Cómo demuestra la la Figura A2 el supuesto de soporte común se sostiene para las estimaciones realizadas. La Tabla 1 reporta el ATT agregado de la formalización para los cuatro resultados.

Respecto de las hectáreas de cultivos de coca (H1), se observa que la formalización propicia una reducción de estas en los municipios cocaleros, con un ATT de -0.235 (Callaway–Sant’Anna) y

−0.213 (Sun–Abraham), ambos significativos al 10%. Esta magnitud equivale a una reducción aproximada del 21% en las hectáreas cultivadas. Como se observa en los estudios de evento (Ver Figura A1), el supuesto de tendencias paralelas se sostiene y el efecto es dinámicamente rezagado, alcanza significancia en el tiempo relativo $e=3$ (CS: −0.445; SA: −0.401, $p<0.05$) y $e=4$ (CS: −0.443, $p<0.05$; SA: −0.428, $p<0.01$). Aunque la significancia estadística se disipa en $e=5$, este factor es atribuible a las pocas cohortes que aportan a esta ventana de observación. Por último, sobresale que el efecto desaparece al excluir a los municipios PNIS en ambos estimadores.

Table 1: Efecto Promedio del Tratamiento (ATT) de la Formalización de Tierras (≥ 10 ha)

Variable Dependiente	Tratados	Controles	TWFE	CS (2021)	SA (2021)
Tasa de Homicidios	354	443	-0.307 (1.240)	1.041 (1.586)	1.245 (1.483)
Tasa Asesinatos Líderes	354	443	0.114 (0.102)	-0.110 (0.141)	0.019 (0.127)
Log(Crédito Pequeño Prod.)	354	443	-0.044 (0.038)	0.003 (0.046)	-0.004 (0.037)
Log(Crédito Mujeres Rurales)	354	443	0.229** (0.090)	0.537*** (0.129)	0.372*** (0.103)
Log(Crédito Mujeres - Sin PNIS/PDET)	245	409	0.155 (0.101)	0.362*** (0.126)	0.273** (0.114)
Log(Hectáreas Coca)	129	65	-0.183 (0.139)	-0.235* (0.125)	-0.213* (0.120)
Log(Hectáreas Coca - Sin PNIS)	92	61	0.068 (0.158)	-0.108 (0.157)	-0.020 (0.145)

Note:

Errores estándar clusterizados a nivel municipal. **Muestra:** Modelos de coca restringidos a cocaleros base. 'Sin PNIS' excluye programas de sustitución. Crédito a mujeres rurales en muestra completa y 'Sin PNIS/PDET' (sin control PDET). **Controles:** PDET, geo/demografía base, SGP 2016 e historia de conflicto (rezago de coca excluido en su modelo). * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Respecto del canal financiero (H2), el efecto en el valor del crédito a pequeños productores no es identificable. Si bien el ATT puntual es cercano a cero bajo los dos estimadores, este es el único resultado cuyo estudio de evento viola el supuesto de tendencias paralelas condicionales (la Figura A1). Esto indica que los municipios formalizados transitaban una senda crediticia diferente. El canal sí resulta identificable, en cambio, al focalizarlo en las mujeres rurales (Tabla 1), en este caso el efecto satisface las tendencias paralelas y persiste al restringir la muestra a municipios sin PNIS ni PDET con un ATT de 0.362 (Callaway–Sant’Anna, $p<0.01$) y 0.273 (Sun–Abraham, $p<0.05$), equivalentes a aumentos aproximados del 44% y 31% respectivamente, un efecto atribuible a la formalización en el marco de la RRI. Este hallazgo es consistente con la titularidad compartida obligatoria a favor de la mujer establecida en el Decreto 902 de 2017.

Sobre la violencia letal (H3), ni la tasa de homicidios ni la de asesinatos de líderes sociales presentan efectos significativos bajo ningún estimador, con tendencias paralelas que se sostienen en ambos casos según los estudios de evento. Por lo tanto no se detecta un efecto pacificador ni de incremento de las violencias, por lo menos a nivel agregado, es importante entrar a revisar especificaciones con diferentes categorías de líderes.

La prueba de sensibilidad (Tabla A2) confirma que las dinámicas estimadas no dependen de la definición del tratamiento. La reducción de coca conserva su magnitud al exigir umbrales

de formalización crecientes (entre -0.21 y -0.24 en los cuatro cortes), aunque su significancia estadística al 10% solo se sostiene en los umbrales más bajos y se diluye en los más exigentes a medida que la muestra tratada se contrae; lo mismo es observable en el caso de crédito sin PNIS ni PDET, la estabilidad de los estimadores puntuales indica que el efecto no es un artefacto del corte de 10 hectáreas, sino a poder estadístico. En contraste, se evidencia que el ATT de homicidios crece monotónicamente con la intensidad del tratamiento (de 1.04 a 1.89 en CS; de 1.25 a 1.87 en SA), aunque sin ser estadísticamente significativo a ningún umbral.

7 Conclusiones

Este documento evaluó el efecto causal de la formalización de tierras, en el marco de la RRI, sobre las hectáreas de coca, el crédito agropecuario y la violencia en Colombia. Por un lado, la evidencia confirma las observaciones cualitativas de la literatura agraria ([Thomson, Parada-Hernández, and Acero 2022](#)): la titulación por sí misma no reduce los cultivos de uso ilícito. Por otro lado, la investigación demuestra que los derechos de propiedad sí logran activar el canal crediticio, pero de manera exclusiva para las mujeres rurales. En síntesis, los hallazgos subrayan que la formalización no opera en el vacío; la materialización de sus retornos exige complementariedad institucional.

En primer lugar, la reducción identificada en las hectáreas de coca, con una caída del 21% y significativa al 10% bajo los estimadores robustos a adopción escalonada, operó exclusivamente en los municipios donde la formalización se traslapa con el PNIS. Al excluir esta superposición, el efecto desaparece. Esto refuta la narrativa clásica que asume que la simple tenencia formal disuade la siembra de cultivos de uso ilícito. Como documentan Thomson, Parada-Hernández, and Acero ([2022](#)), la premisa de que la coca es un cultivo de corto plazo y baja inversión, ideal para campesinos sin derechos de propiedad formales, es empíricamente falsa, pues establecer un cultivo de coca requiere altas inversiones de capital y trabajo. Los cultivos lícitos suelen fracasar por fricciones de mercado y el título formal no altera esta matriz de rentabilidad. Para que haya efectos se requiere de subsidios, asistencia y bienes públicos de tal forma que el choque jurídico se traduzca en sustitución efectiva, algunos de estos han sido provistos por el PNIS.

En segundo lugar, sobre el canal crediticio, la violación del supuesto de tendencias paralelas impide cualquier inferencia causal directa respecto de su efecto en pequeños productores. Sin embargo, esta limitación econométrica refleja en sí misma la realidad institucional rural. Los estimadores muestran que los municipios formalizados ya transitaban una senda crediticia diferente antes de la intervención. Este hallazgo cuantitativo es coherente con la evidencia cualitativa que demuestra que en regiones cocaleras el acceso al crédito no está estrictamente condicionado a la posesión de un título formal pues instituciones como el Banco Agrario suelen aceptar certificados de posesión avalados por las Juntas de Acción Comunal ([Thomson, Parada-Hernández, and Acero 2022](#)). Además, como advierte la literatura institucional y de desarrollo rural ([Carter and Olinto 2003](#); [Trebilcock and Veel 2008](#)), la provisión de títulos de propiedad no incrementa automáticamente la absorción de crédito si persisten estructuras de mercado excluyentes o si los proyectos lícitos son percibidos como riesgosos frente a la rentabilidad de la coca.

En contraste con lo previsto por mi H_2 , la estimación revela un efecto diferente para mujeres rurales que matiza la idea de que los derechos de propiedad no son suficientes, pues indica que la teoría del capital muerto de (?) se materializa aunque en un grupo específico. La explicación plausible consiste en que el Decreto 902 de 2017 impulsó la titularidad compartida obligatoria a favor de la mujer, creando un puente legal que convierte el título en colateral, a esto se se añade la integridad de la RRI con programas que facilitan acceso a crédito. No obstante, par los pequeños productores el título no operaba como restricción vinculante, pues la banca rural ya aceptaba certificados de posesión informales (Thomson, Parada-Hernández, and Acero 2022). En este sentido el canal de De Soto se activó en un contexto donde el título es la restricción que ata y existe un mecanismo que lo traduce en crédito.

Sobre la violencia, la ausencia de efectos estadísticamente significativos en homicidios y asesinatos de líderes sociales bajo los tres estimadores no implica ausencia de tensiones territoriales. La literatura sugiere que los mecanismos pacificador y de contrarreforma pueden operar simultáneamente, mientras la formalización consolida presencia estatal y reduce incentivos para el conflicto (Albertus 2020), también puede detonar represalias de actores armados que ven amenazado su control territorial (Ahmed, Johnson, and Vásquez-Cortés 2025; Prem et al. 2018). Que ambos efectos se anulen en el agregado no descarta que operen heterogéneamente en distintos contextos. Pruebas de heterogeneidad por presencia de grupos armados, índices de disputa territorial y/o tipología de liderazgos sociales permitirían discriminar entre estos mecanismos, este es un paso clave para avances futuros de este trabajo.

En conjunto, los resultados respaldan la lectura de la integralidad en la implementación del Acuerdo de Paz, la formalización entrega resultados solo a través de un complemento, ya sea el PNIS para coca o un mandato legal y complementariedad de la política como la titulación de la mujer para el crédito. La principal recomendación de política es que la implementación parcial o desarticulada de la RRI diluye los efectos transformadores esperados.

8 Anexos

Table A1: Tabla de balance pre-tratamiento (2014-2016)

Variable	443 municipios	354 municipios	Diferencia
	Nunca tratados ($G = \infty$)	Alguna vez tratados ($G > 10$ ha)	
Tasa de homicidios	19.35	25.85	6.50***
Tasa de asesinato de líderes sociales	0.10	0.27	0.17***
Tasa de acciones bélicas	1.00	2.05	1.04***
Hectáreas de coca	41.91	186.94	145.02***
Valor de crédito per cápita (pequeños productores)	134.35	114.62	-19.73***
Valor de crédito per cápita (mujer rural)	0.68	2.34	1.66***
Población rural	7291.84	14053.78	6761.94***
Índice de ruralidad	0.57	0.55	-0.02*
Distancia a la capital (km)	77.95	87.59	9.65***
Transferencias del SGP (Millones)	12275.00	28461.20	16186.20***
Desempeño fiscal	68.23	68.59	0.37
Población en PNIS (%)	0.01	0.11	0.10***
Población en PDET (%)	0.08	0.29	0.22***

Nota:

Medias de la línea base pre-tratamiento (2014–2016). Tratados ($N = 354$): municipios con $D_i \geq 10$ hectáreas formalizadas (2017–2021). Control ($N = 443$): municipios nunca tratados. Las diferencias se evaluaron mediante la prueba t de Welch. Significancia: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

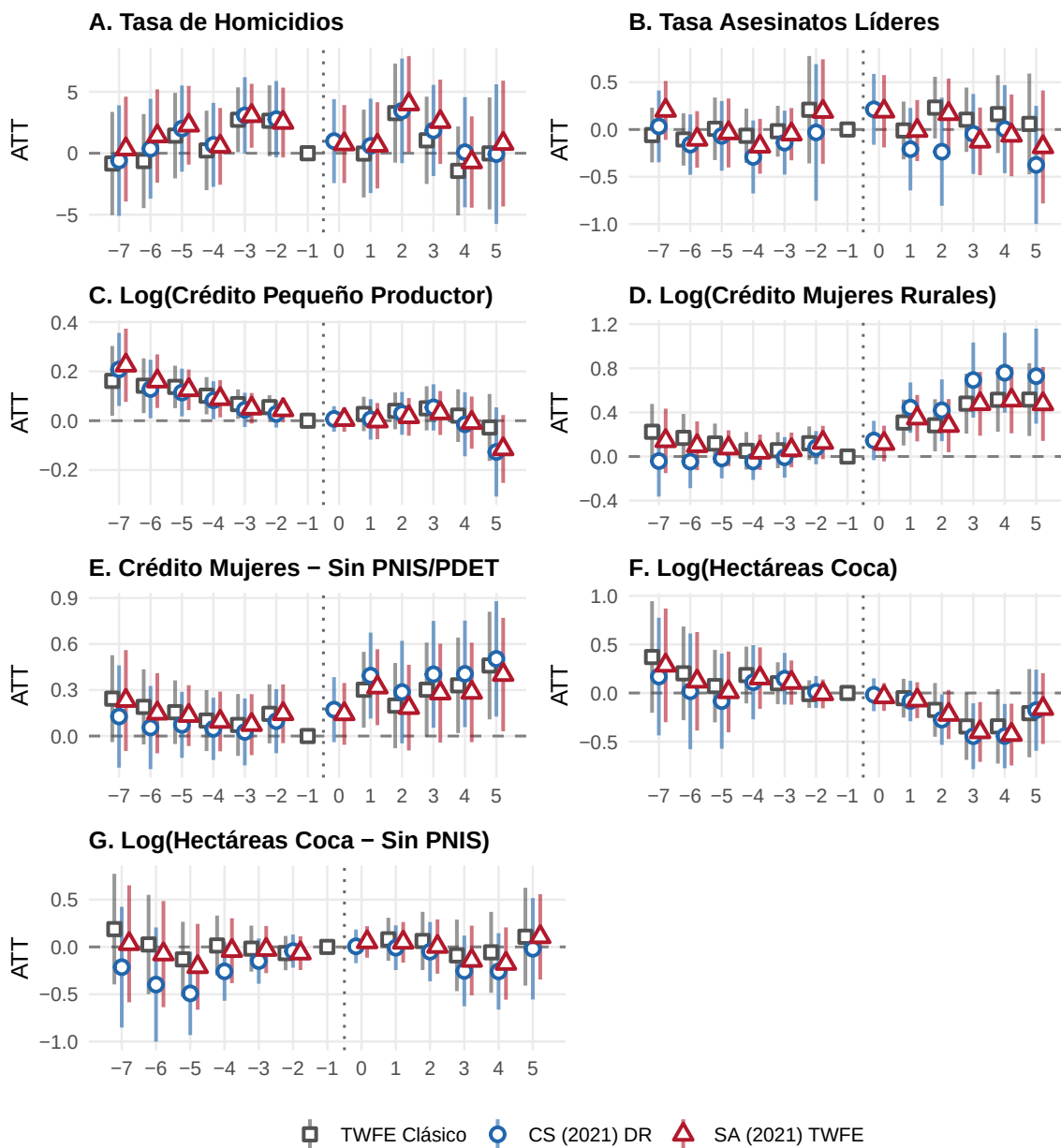
Table A2: Análisis de Sensibilidad: Efecto Promedio (ATT) según Intensidad de Formalización

Dosis de HAs	Callaway-Sant'Anna (2021)				Sun-Abraham (2021)			
	10	20	40	100	10	20	40	100
Tasa de Homicidios	1.041 (1.586)	1.248 (1.683)	1.582 (1.889)	1.891 (2.288)	1.245 (1.483)	1.522 (1.620)	1.711 (1.767)	1.874 (2.047)
Tasa Asesinatos Líderes	-0.110 (0.141)	-0.122 (0.146)	-0.205 (0.189)	-0.162 (0.205)	0.019 (0.127)	-0.007 (0.140)	-0.131 (0.164)	-0.038 (0.171)
Log(Crédito Pequeño Prod.)	0.003 (0.046)	-0.003 (0.046)	0.038 (0.047)	0.042 (0.054)	-0.004 (0.037)	-0.008 (0.039)	0.041 (0.042)	0.047 (0.049)
Log(Crédito Mujeres Rurales)	0.537*** (0.129)	0.540*** (0.128)	0.612*** (0.139)	0.608*** (0.184)	0.372*** (0.103)	0.399*** (0.110)	0.441*** (0.120)	0.497*** (0.142)
Log(Crédito Mujeres - Sin PNIS/PDET)	0.362*** (0.126)	0.360** (0.142)	0.295* (0.153)	0.260 (0.184)	0.273** (0.114)	0.280** (0.124)	0.223 (0.142)	0.190 (0.177)
Log(Hectáreas Coca)	-0.235* (0.125)	-0.228* (0.123)	-0.231 (0.161)	-0.233 (0.153)	-0.213* (0.120)	-0.214* (0.122)	-0.238* (0.136)	-0.243 (0.151)
Log(Hectáreas Coca - Sin PNIS)	-0.108 (0.157)	-0.138 (0.176)	-0.133 (0.194)	-0.100 (0.207)	-0.020 (0.145)	-0.033 (0.157)	-0.074 (0.185)	-0.044 (0.203)

Note:

Errores estándar en paréntesis con cluste a nivel municipio. Se evalúa la robustez del ATT variando el umbral de tratamiento ($\$G_i\$$). Significancia: $\$^{(*)}\$$ $p < \$ 0.10$, $\$^{(**)}\$$ $p < \$ 0.05$, $\$^{***)}\$$ $p < \$ 0.01$.

Estimadores TWFE Clásico, Callaway–Sant’Anna (2021) y Sun–Abraham (2021). Umbral de tratamiento: $\$D_i \geq 10\$$ ha.



Nota: Intervalos de confianza al 95% puntuales. La línea vertical punteada señala el último período pre-tratamiento ($e = -1$)

Figure A1: Estudios de Evento: Efecto de la Formalización de Tierras sobre los Siete Resultados (TWFE, CS y SA)

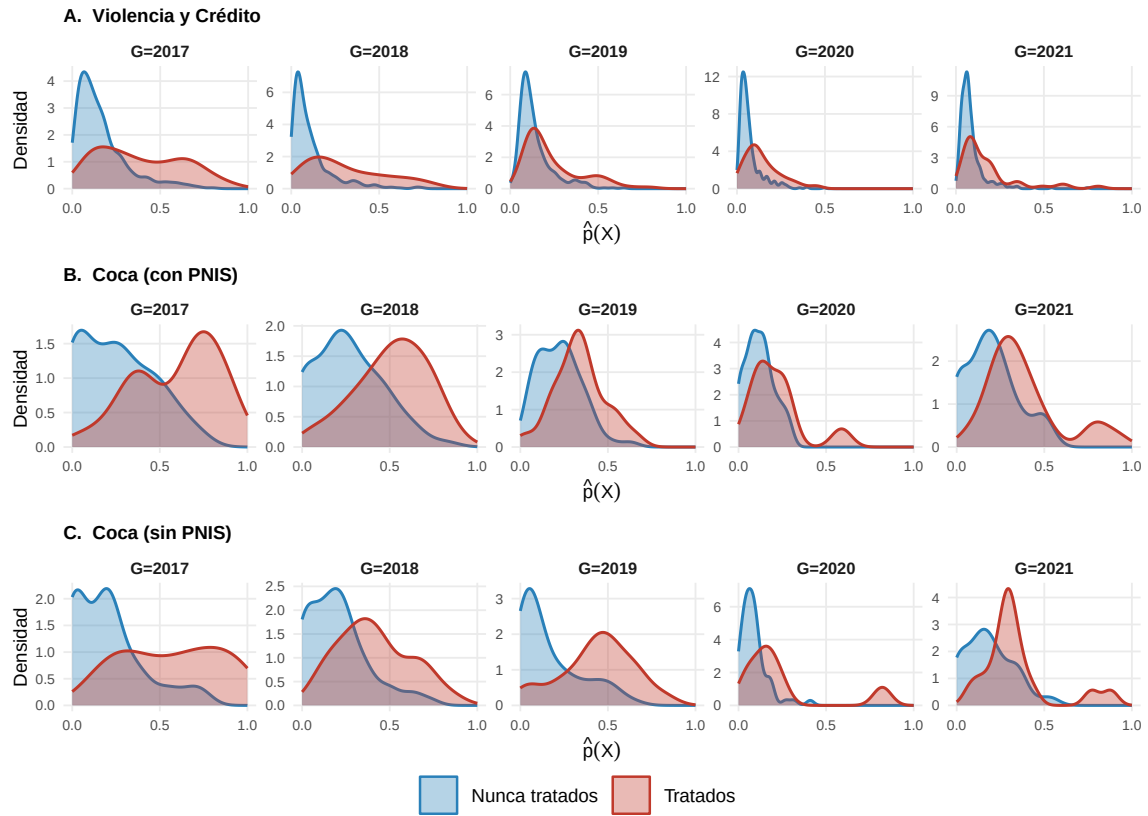


Figure A2: Verificación del supuesto de soporte común del IPW por cohorte de tratamiento. Cada panel muestra la distribución del propensity score estimado para tratados y nunca tratados.

References

- Ahmed, Ali T., Marcus Johnson, and Mateo Vásquez-Cortés. 2025. "Land Titling, Race, and Political Violence: Theory and Evidence from Colombia." *World Politics* 77 (4): 812–53. <https://doi.org/10.1353/wp.2025.a971546>.
- Albertus, Michael. 2020. "Land Reform and Civil Conflict: Theory and Evidence from Peru." *American Journal of Political Science* 64 (2): 256–74.
- Albertus, Michael, and Oliver Kaplan. 2013. "Land Reform as a Counterinsurgency Policy: Evidence from Colombia." *Journal of Conflict Resolution* 57 (2): 198–231. <https://doi.org/10.1177/0022002712446130>.
- Besley, Timothy. 1995. "Property Rights and Investment Incentives: Theory and Evidence from Ghana." *Journal of Political Economy* 103 (5): 903–37.
- Besley, Timothy, and Maitreesh Ghatak. 2010. "Property Rights and Economic Development." *Handbook of Development Economics*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52944-2.00006-9>.
- Callaway, Brantly, and Pedro HC Sant'Anna. 2021. "Difference-in-Differences with Multiple Time Periods." *Journal of Econometrics* 225 (2): 200–230. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>.
- Carter, Michael R., and Pedro Olinto. 2003. "Getting Institutions "Right" for Whom? Credit Constraints and the Impact of Property Rights on the Quantity and Composition of Investment." *American Journal of Agricultural Economics* 85 (1): 173–86. <http://www.jstor.org/stable/1244935>.
- Castañeda Dower, Paul, and Tobias Pfutze. 2020. "Land Titles and Violent Conflict in Rural Mexico." *Journal of Development Economics* 144: 102431. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102431>.
- Chaisemartin, Clément de, and Xavier D'Haultfoeulle. 2020. "Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects." *American Economic Review* 110 (9): 2964–96. <https://doi.org/10.1257/aer.20181169>.
- De Soto, Hernando. 2000. *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*. Basic Books.
- Faguet, Jean-Paul, Fabio Sánchez, and Marta-Juanita Villaveces. 2020. "The Perversion of Public Land Distribution by Landed Elites: Power, Inequality and Development in Colombia." *World Development* 136: 105036. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105036>.
- Galiani, Sebastian, and Ernesto Schargrodsky. 2010. "Property Rights for the Poor: Effects of Land Titling." *Journal of Public Economics* 94 (9-10): 700–729. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.06.002>.
- Goldstein, Markus, and Christopher Udry. 2008. "The Profits of Power: Land Rights and Agricultural Investment in Ghana." *Journal of Political Economy* 116 (6): 981–1022. <https://doi.org/10.1086/595561>.
- Goodman-Bacon, Andrew. 2021. "Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing." *Journal of Econometrics* 225 (2): 254–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.03.014>.
- Gutiérrez Sanín, Francisco. 2025. *Tierra, Guerra y Política: Vuelta a Las Raíces*. Bogotá, Colombia: Debate.

- Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 2024. “Fragmentación y Distribución de La Propiedad Rural En Colombia.” Bogotá, Colombia: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). https://www.igac.gov.co/sites/default/files/2024-04/FDPRC_Territorios_Dig.pdf.
- Muñoz-Mora, Juan Carlos, Santiago Tobón, and Jesse Willem d’Anjou. 2018. “The Role of Land Property Rights in the War on Illicit Crops: Evidence from Colombia.” *World Development* 103: 268–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.021>.
- Prem, Mounu, Andrés F. Rivera, Dario A. Romero, and Juan F. Vargas. 2018. “Killing Social Leaders for Territorial Control: The Unintended Consequences of Peace.” Documentos de Trabajo 16385. Universidad del Rosario. <https://doi.org/None>.
- Sun, Liyang, and Sarah Abraham. 2021. “Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects.” *Journal of Econometrics* 225 (2): 175–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.09.006>.
- Thomson, Frances, Monica Parada-Hernández, and Camilo Acero. 2022. “Land Formalization – the New Magic Bullet in Counternarcotics? A Case Study of Coca Cultivation and Tenure (in)formality from Colombia.” *World Development* 149: 105680. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105680>.
- Trebilcock, Michael, and Paul-Erik Veel. 2008. “Property Rights and Development: The Contingent Case for Formalization.” *University of Pennsylvania Journal of International Law* 30 (2): 397–481. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1084571>.